

The Uncounted Worlds

Muôn Thế Giới Chưa Đếm

Volume One

Nghia Doan

August 18, 2026

Contents

1 Belief Coming from Knowledge	1
The Library and the Brain	1

Chapter 1

Belief Coming from Knowledge

Niềm tin đến từ hiểu biết

The Library and the Brain

Lê Hoài Nam · Parker Upper School, Helios Station, L1 · Day 14

Nothing here ever gets dark. The station holds its face to the Sun and keeps it there, and the light does not rise or set or thin or tire; it simply arrives, at the same angle, at the same strength, for ever. There is no evening at L1. Everybody who comes here learns to sleep with a hood over their eyes, and everybody who has been here a while stops noticing that the word tomorrow is doing no work at all.

Robert, the station's new Chief Scientist, came up on the monthly shuttle a few days before term began, with two Neptune Prizes in his luggage — the most respected thing a theoretical physicist can be given. He had been made principal as well, and he would be teaching the science. On a station with forty-one students one man does all three, and out here nobody thinks twice about it.

He set the project on the Monday morning, the way grade eleven is set one every year: teams of two, one team of three this year, and at the end of term the teams would be ranked on their results. There are seven of them in the year.

We are swimming in energy, he said. Out here there is more of it than we know what to do with. Now picture us far enough from the Sun that these panels collect a thousandth of what they collect today. So: gather up the surplus here. Put it in your pocket. Carry it. Easy.

Thư viện và Bộ Não

Lê Hoài Nam · Trường Parker, Trạm Helios, L1 · Ngày 14

Ở đây chẳng bao giờ tối. Trạm quay mặt về phía Mặt Trời và giữ nguyên như thế, và ánh sáng không mọc, không lặn, không nhạt đi, không mờ; nó chỉ đơn giản là đến, cùng một góc, cùng một cường độ, mãi mãi. Ở L1 không có buổi chiều. Ai mới tới cũng phải học cách ngủ với tấm che mắt, và ai ở đủ lâu thì thôi không còn để ý rằng chữ ngày mai chẳng còn mang nghĩa gì nữa.

Robert, Trưởng ban Khoa học mới của trạm, đến bằng chuyến tàu định kỳ hàng tháng ngay trước ngày khai giảng, mang theo trong hành lý hai Giải Neptune — phần thưởng danh giá nhất mà một nhà vật lý lý thuyết có thể nhận. Ông cũng được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, và sẽ dạy môn khoa học. Ở một trạm chỉ có bốn mươi một học sinh thì một người kiêm cả ba việc là chuyện thường ngày ở huyện.

Sáng thứ Hai ông giao đề tài, như lớp mười một năm nào cũng được giao: mỗi nhóm hai người, năm nay lẻ ra một nhóm ba, và đến cuối kỳ các nhóm sẽ được đánh giá xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu. Cả khối có bảy đứa.

Chúng ta đang bơi trong năng lượng, ông nói. Ở đây thì thừa mứa. Bây giờ hình dung ta ở rất xa Mặt Trời, xa đến mức tấm pin đang dùng chỉ còn thu được một phần nghìn chỗ này. Vậy thì: gom chỗ thừa ở đây lại. Bỏ vào túi. Mang theo người. Dễ mà.

Nobody laughed. Robert looked pleased about that.

When you get there, that little solar battery — two of them did laugh at this — has to run the whole station for a day. Five hundred kilowatts, twenty-four hours, every machine aboard. And nobody dies, not gathering it and not carrying it. He wrote the number on the board and drew a circle round it. *Whoever fits the most into a cubic metre wins.*

Sir, can I just take petrol? said Théo Bonnet, before Robert had got the cap back on the pen. The class laughed.

Certainly. Perfectly legal. Robert did not look up. *Work out how many cubic metres of it you would need, and next week come up here and read the class the number.*

What do you win? somebody asked. *The feeling of a person who has just understood something,* Robert said. *And a job from me. Has anybody here been out to N1?*

The team lists went up that afternoon. Trâm's name was under his. They had not talked about the three messages since.

You have to be in grade eleven before you may use the Brain. They had been hearing about it for two years: it reads a library in the time it takes to make tea; ask it about an alloy and four seconds later you have forty years of experiments in a table.

That first afternoon the two of them sat down in front of the screen, nervous.

The Brain came up and greeted them warmly — warmer than Robert, if anything. It told them straight away what it would not do, because it knew this was a grade eleven research project. It would help. It would search. It would calculate, fast, and correct to the last digit. It would answer any question whose answer already existed somewhere.

No planning. No designing the method. No reasoning. No joining one idea to another. No finding the bridge between one field and the next. And above all, no conclusions. This was their work. Doing the project is how you study it.

So they had to build the method themselves. It took four days and in the end it came down to one rule: do not write a number down until you can say where it came from. The Brain would hand them a figure in four

Không đứa nào cười. Robert có vẻ hài lòng vì chuyện đó.

Đến nơi, cái “viên pin mặt trời” ấy — có hai đứa bật cười ở chỗ này — phải chạy được cả trạm trong một ngày. Năm trăm kilôwatt, hai mươi tư giờ, toàn bộ thiết bị trên trạm. Và không một ai hy sinh, cả lúc gom lẫn lúc chở. Ông viết con số lên bảng rồi khoanh tròn. Nhóm nào nhét được nhiều nhất vào một mét khối thì thắng.

Thưa thầy, em đem xăng đi có được không ạ? — Théo Bonnet hỏi, khi Robert còn chưa kịp đập nắp bút. Cả lớp cười.

Được chứ. Hoàn toàn hợp lệ. Robert không ngẩng lên. *Em tính thử cần bao nhiêu mét khối, tuần sau lên đây đọc con số ấy cho cả lớp nghe.*

Thắng thì được gì ạ? — có đứa hỏi. *Cảm giác của người vừa hiểu ra,* Robert nói. *Và được tôi giao cho một việc. Ở đây đã có ai ra N1 chưa?*

Chiều hôm ấy danh sách các nhóm được dán lên. Tên Trâm nằm ngay dưới tên cậu. Từ hôm ấy đến giờ hai đứa chưa nhắc lại ba cái tin nhắn kia lần nào.

Từ lớp mười một trở lên mới được dùng Bộ Não. Hai đứa đã nghe kể về nó suốt hai năm: đọc xong cả một thư viện trong lúc pha một cốc trà; hỏi về một hợp kim, bốn giây sau có bảng số liệu của bốn mươi năm thí nghiệm.

Buổi chiều đầu tiên, hai đứa ngồi xuống trước màn hình, hồi hộp.

Bộ Não hiện ra, chào thân mật, thậm chí còn gần gũi hơn thầy Robert. Nó nói luôn những gì nó sẽ không làm, vì nó biết đây là dự án nghiên cứu của lớp mười một. Nó sẽ giúp. Nó sẽ tìm. Nó sẽ tính, nhanh, và đúng đến chữ số cuối cùng. Nó sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào nếu câu trả lời đã có ở đâu đó.

Không lập kế hoạch, không lên quy trình, không suy luận, không kết nối ý tưởng, không tìm cầu nối giữa các lĩnh vực, và nhất là không ra kết luận. Đây là bài của hai đứa. Làm dự án cũng là học bài.

Thế là hai đứa phải tự dựng lấy cách làm. Mất bốn ngày, và rốt cuộc nó gói lại thành một quy tắc: chưa nói được con số ấy từ đâu ra thì chưa được chép nó xuống. Bộ Não đưa con

seconds and the figure would be right, and being right is not the same as being yours.

They worked in the library, which is a room with paper in it and three screens along one wall. Trâm built the table. Down the left went every way anybody had ever kept energy; across the top went three columns — how much of it fits in a cubic metre, how fast it can come back out, and what it does when it goes wrong.

The first column filled up in a morning. The second went slowly, because the Brain would give a figure for it and would not say what set the limit, and finding what sets a limit is reasoning. The third column they filled in themselves, out of accident reports, and it was the only one that made them stop and read.

Every figure that went into the table had to be rebuilt first. What units make it true. What it could be checked against. What must have been measured, by whom, with what, before anybody could have written it down at all. By the fourth day half the entries were struck through and put back in a second time, and the second time they were theirs.

Somewhere in that week Nam found a run in the Brain's reference numbers where the numbers went on and the records did not¹. Nothing was sealed and nothing was refused; those records were simply not open to a student account.

They spent two evenings trying to rebuild what had been in them from what stood on either side — which was exactly what they had been doing all week with everything else — and got as far as knowing what kind of measurement it must have been, and no further. Trâm wrote the numbers at the back of the book, under a heading, with the date.

On the Monday Théo went up with a sheet of paper and read out one number. A little over one cubic metre.

Correct, Robert said. Not a digit wrong. He waited until Théo had sat down and had had time to enjoy it. Now give me all of it in one second.

¹**Why records carry numbers** — research records are numbered in sequence and never renumbered, precisely so that nothing can be quietly taken out: remove one and the gap is the evidence. The number is not a label. It is a promise that nothing has been removed without saying so.

số trong bốn giây và con số ấy đúng, nhưng đúng không có nghĩa là của mình.

Hai đứa làm trong thư viện — một căn phòng có giấy thật, và ba cái màn hình chạy dọc một bức tường. Trâm dựng cái bảng. Dọc bên trái là mọi cách con người từng dùng để giữ năng lượng; trên cùng là ba cột: nhét được bao nhiêu vào một mét khối, lấy ra được **nhANH đến đâu**, và khi hỏng thì nó làm gì.

Cột thứ nhất đầy trong một buổi sáng. **Cột thứ hai đi chậm**, vì Bộ Não đưa được con số mà không nói cái gì đã giới hạn con số ấy, mà tìm ra cái giới hạn thì là suy luận. Cột thứ ba **hai đứa** tự điền, lấy từ các bản báo cáo tai nạn, và đó là cột duy nhất khiến hai đứa phải dừng lại mà đọc.

Mọi con số vào bảng đều phải **dựng lại** từ đầu. **Đơn vị nào thì nó mới đúng. Dem so với cái gì thì kiểm được. Người ta đã phải đo cái gì, bằng máy nào, trước khi có thể chép nó xuống.** Đến ngày thứ tư thì một nửa số ô bị gạch đi rồi điền lại lần thứ hai, và lần thứ hai thì **chúng là của hai đứa**.

Đầu đó giữa tuần ấy Nam gặp một quăng trong dãy số hiệu của Bộ Não, ở đó số **hiệu vẫn chạy tiếp mà bản ghi thì không**¹. **Không có gì bị niêm phong, cũng không có gì bị từ chối: những bản ghi ấy chỉ đơn giản là không mở cho tài khoản học sinh.**

Hai đứa mất hai buổi tối **cố dựng lại xem trong đó có gì**, dựa vào hai bên quăng trống — đúng cái việc hai đứa đã làm cả tuần với mọi thứ khác — và **chỉ đi được đến chỗ biết đó là loại phép đo nào, rồi thôi**. Trâm chép dãy số hiệu vào cuối cuốn sổ, có tiêu đề hỏn hoi, và ghi ngày.

Thứ Hai, Théo cầm một tờ giấy lên bảng và đọc **một con số**. Hơn một mét khối một chút.

*Đúng, Robert nói. Không sai một chữ số nào. Ông chờ cho Théo ngồi xuống và kịp thấy **khoái chí**. Bây giờ đưa hết chỗ đó ra trong một giây.*

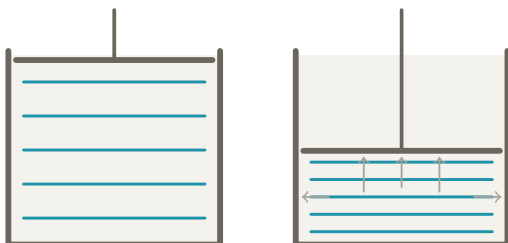
¹**Vì sao bản ghi phải đánh số** — bản ghi nghiên cứu được đánh số liên tiếp và không bao giờ đánh lại, chính là để không ai lằng lẽ rút bớt được: rút một cái ra thì chỗ trống ấy là bằng chứng. Con số không phải cái nhàn. Nó là lời cam kết rằng chưa có gì bị lấy đi mà không nói.

Why one second? Because that is what is needed. Good question. You will have the answer when you have solved it.

For a week the first column had been the whole competition. Now it was one column out of three. Nam went back to the library, looked at the second column, which was very nearly empty, and understood that he had spent six days answering a question that had stopped being the question.

They started again from the third column, because Trâm said that a thing which cannot come out fast, made to come out fast, is only a thing being broken — and the third column was a list of things that had been broken. Row after row went out. What survived was short.

On it was something so old that the Brain had put it into the first column on the very first morning, where it had sat looking unpromising for eleven days. You can keep energy in a magnetic field. A field behaves like a spring: squeeze it into a smaller space and it pushes back, let it spread and it goes slack, and everything it holds is what somebody spent putting it there². He asked the Brain for the numbers and the Brain gave them instantly, because numbers are what it is for³.



It took him most of a night to see the thing that made it work, and it was not so much a discovery as a unit. What a field holds in every cubic metre, and what it pushes on its walls with, are the same number — because joules in a cubic metre and newtons on a square metre are one unit written two ways.

²**A field is a spring** — the picture is Michael Faraday's. He had almost no mathematics, having been a bookbinder's apprentice who taught himself, so he had to see what he could not calculate: lines running through space, pulling along their length and shoving each other apart sideways. It is still the picture physicists use.

³Asked, it said: a field of one tesla holds four hundred thousand joules in every cubic metre, and pushes with four hundred thousand pascals — the same number, because it is the same thing. And like any spring it goes as the square of the squeeze: double the field, and every cubic metre holds four times as much and pushes four times as hard.

Sao lại một giây ạ? Vì cần như thế. Câu hỏi hay. Câu trả lời em sẽ có khi em giải được.

Suốt một tuần, cột thứ nhất chính là toàn bộ cuộc thi. Giờ nó chỉ còn là một trong ba cột. Nam về lại thư viện, nhìn cột thứ hai — gần như vẫn trống — và hiểu ra rằng cậu vừa mất sáu ngày để trả lời một câu hỏi không còn là câu hỏi nữa.

Hai đứa bắt đầu lại từ cột thứ ba, vì Trâm bảo: cái gì không ra nhanh được mà bắt nó phải ra nhanh thì cũng chỉ là làm cho nó vỡ — mà cột thứ ba đúng là một danh sách những thứ đã vỡ. Hàng này đến hàng khác bị gạch. Cái còn lại rất ngắn.

Trong đó có một thứ cũ đến mức ngay buổi sáng đầu tiên Bộ Não đã xếp nó vào cột thứ nhất, và suốt mười một ngày nó nằm đó, trông chẳng hứa hẹn gì. Có thể giữ năng lượng trong một từ trường. Từ trường cư xử như một cái lò xo: ép nó vào một khoảng nhỏ hơn thì nó đẩy lại, thả cho nó giãn ra thì nó chùng đi, và tất cả những gì nó giữ chính là những gì có người đã bỏ ra để nhét vào đó². Câu hỏi Bộ Não các con số và Bộ Não đưa ra ngay lập tức, vì con số chính là thứ nó sinh ra để làm³.

The same field, and half the room. Nothing has been added and nothing taken away — only the space has changed — and now it pushes back. Everything it holds is what was spent putting it there. Not to scale.

Vẫn từ trường ấy, và một nửa chỗ. Không thêm gì vào, không bớt gì đi — chỉ có khoảng trống là đổi — và giờ thì nó đẩy lại. Tất cả những gì nó giữ chính là những gì đã bỏ ra để nhét vào đó. Hình vẽ không theo tỉ lệ.

Cậu mất gần trọn một đêm mới nhìn ra cái làm cho chuyện này chạy được, mà nó không hẳn là một phát hiện — nó là một đơn vị. Cái mà từ trường giữ trong mỗi mét khối, với cái mà nó đẩy lên thành vỏ, là cùng một con số — bởi jun trên mỗi mét khối và niuton trên mỗi mét vuông là cùng một đơn vị viết theo hai

²**Từ trường là một cái lò xo** — hình dung này là của Michael Faraday. Ông gần như không biết toán, vốn là một cậu học việc đóng sách tự học lấy, nên ông buộc phải nhìn thấy cái mình không tính được: những đường sức chạy trong không gian, kéo căng theo chiều dài và chen đẩy nhau sang hai bên. Đến nay các nhà vật lý vẫn dùng hình dung ấy.

³Được hỏi, nó trả lời: một từ trường một tesla giữ bốn trăm nghìn jun trong mỗi mét khối, và đẩy với áp suất bốn trăm nghìn pascal — vẫn con số ấy, vì vốn là cùng một thứ. Và như mọi cái lò xo, nó tăng theo bình phương độ ép: gấp đôi từ trường thì mỗi mét khối giữ gấp bốn lần và đẩy mạnh gấp bốn lần.

Squeeze and push are a single quantity with two names.

So the harder you squeeze it the more it holds, Trâm said, and the more it holds the harder it pushes back. The more it holds is the harder it pushes back, he said. It is not two things happening. It is one thing, and we have been writing it in two columns.

Which meant the second column and the first column were the same column, and had been all along. He worked out how big the magnet would have to be at the strongest steady field anybody has ever built for a working machine. He wrote the figure down. Then he wrote beside it what it was about the size of, and he did not much like either line.

Then he asked what the wall would have to be, and the Brain answered in four seconds, correctly, and with no sense at all that the answer was appalling. A field that strong pushes outward on whatever holds it with the pressure of the sea four kilometres down. Ten centimetres of wall on a five-metre radius carries twice what the best steel will take. Thicken the wall and the container outweighs the power station.

And the wire has to be superconducting, which means the whole thing is held within four degrees of absolute zero, for ever, without a break. And if it stops being superconducting — for a knock, for a warm spot the size of a coin — the entire day comes out at whichever point failed first. A day of the station, arriving all at once, is ten tonnes of high explosive.

Trâm wrote the specification at the top of a clean page, in one sentence, because she said that if it could not be said in one sentence they did not have it yet: hold back the pressure of the sea at four kilometres, in a vessel kept within four degrees of absolute zero, containing ten tonnes of high explosive that will all come out at whichever point fails first.

They had the answer. Neither of them had the faintest idea how anybody would build it. Being certain and being helpless at the same time is a strange thing to be, and he had no word for it, so he wrote both facts down one under the other and sat looking at them.

kiểu. Nén và đẩy là một đại lượng mang hai cái tên.

Vậy càng ép mạnh thì nó giữ càng nhiều, Trâm nói, và giữ càng nhiều thì nó đẩy lại càng mạnh. Giữ càng nhiều chính là đẩy lại càng mạnh, cậu nói. Không phải hai chuyện xảy ra cùng lúc. Chỉ một chuyện thôi, mà này giờ mình chép nó vào hai cột.

Nghĩa là cột thứ hai với cột thứ nhất vốn là một cột, và vẫn luôn là một cột. Cậu tính xem cái nam châm ấy phải to cỡ nào, ở từ trường ổn định mạnh nhất mà người ta từng dựng được cho một cỗ máy chạy thật. Cậu chép con số xuống. Rồi chép bên cạnh nó cái vật có cỡ tương đương, và cậu chẳng ưa dòng nào trong hai dòng ấy.

Rồi cậu hỏi cái vỏ phải như thế nào, và Bộ Não trả lời trong bốn giây, đúng, và hoàn toàn không có cảm giác gì rằng câu trả lời ấy kinh khủng. Một từ trường mạnh đến thế đẩy ra ngoài, lên bất cứ cái gì giữ nó, với áp suất của biển sâu bốn ki-lô-mét. Mười xăng-ti-mét vỏ trên bán kính năm mét phải chịu gấp đôi cái mà thứ thép tốt nhất chịu nổi. Làm vỏ dày thêm thì cái vỏ nặng hơn cả nhà máy điện.

Và dây phải siêu dẫn, nghĩa là toàn bộ khối ấy được giữ trong khoảng bốn độ trên không độ tuyệt đối, mãi mãi, không được gián đoạn. Và nếu nó thôi siêu dẫn — vì một cú va, vì một điểm ấm to bằng đồng xu — thì cả một ngày ấy sẽ thoát ra tại đúng cái chỗ hỏng trước tiên. Một ngày của cả cái trạm, đến cùng một lúc, là mười tấn thuốc nổ.

Trâm viết bản yêu cầu lên đầu một trang giấy trắng, gọn trong một câu, vì cô bảo nếu chưa nói được trong một câu thì tức là chưa nắm được: chịu được áp suất của biển sâu bốn ki-lô-mét, trong một cái vỏ giữ ở khoảng bốn độ trên không độ tuyệt đối, chứa mười tấn thuốc nổ sẽ thoát ra hết tại đúng chỗ hỏng trước tiên.

Hai đứa có đáp án. Và chẳng đứa nào có nổi một ý niệm mờ nhạt về việc người ta sẽ dựng nó lên bằng cách nào. Vừa chắc chắn vừa bất lực cùng một lúc là một trạng thái lạ, mà cậu thì không có từ nào cho nó, nên cậu chép cả hai điều xuống, dòng nọ dưới dòng kia, rồi ngồi nhìn.

The three teams presented on the Thursday, in the room with the circle still on the board. The first team proposed lifting a very heavy weight and letting it back down, and got four sentences in before somebody said that there is no down at L1. They took it well.

The second team proposed spinning one. A wheel, very heavy, turning very fast, and you take it back out by slowing it. It is a good idea; people have built them; Robert let them go all the way to the end without interrupting once. Then Trâm asked at what speed the rim tears itself apart, and they had the number, and the number was below the speed they needed.

It came apart for the same reason. Not because a wheel is a bad idea — because no material will hold what is being asked of it.

Nam presented last, and presented the wall as well, because Trâm said that leaving it out would not be a presentation, it would be an advertisement. He got to the end. Nobody said anything for a moment.

Then Théo said: *So what do you make the wall out of?*

Nobody in the room had an answer, including the two who had spent a month on it. It was the first time Nam understood that the wall was not a fault in his idea. It was a law, and in one afternoon it had taken down two ideas that had nothing else in common.

Robert kept the two of them back afterwards. He did not sit down, and then he did.

We are building a ship, he said. Not a study of a ship. A ship. My part of it is the thing that pushes it⁴. And there is something wrong with the Sun, and we do not know what it is. He stopped there, and it was plain that he had stopped rather than finished. *I need people.*

⁴**If that packaged energy were used not to run a station but to drive a ship.** Out in empty space nothing slows you down: once moving, a ship goes on moving, so the engine is not for *keeping* speed but only for adding to it. It works by reaction: throw matter backwards fast and the ship moves forwards. Each firing adds a little speed and that little is kept, so going fast is not a matter of running the engine a long time but of firing it a great many times — something like **ten thousand million** (10 000 000 000) firings to reach a tenth of the speed of light. What such an engine needs is therefore not a great deal of energy arriving slowly, but portions of it — each portion about one day of a station — arriving all at once, ten thousand million times. The store supplies the push; the matter to throw still has to be carried.

Thứ Năm cả ba nhóm trình bày, trong căn phòng vẫn còn nguyên vòng tròn trên bảng. Nhóm thứ nhất đề xuất nâng một khối thật nặng lên rồi thả cho nó hạ xuống, và nói được bốn câu thì có đứa bảo ở L1 làm gì có xuống. Cả nhóm cười xòa.

Nhóm thứ hai đề xuất quay một khối. Một cái bánh, thật nặng, quay thật nhanh, và muốn lấy ra thì hãm nó lại. Ý ấy hay; người ta đã làm rồi; Robert để cả nhóm nói đến hết mà không ngắt một lần nào. Rồi Trâm hỏi vành bánh tự xé ra ở vận tốc bao nhiêu, và nhóm có sẵn con số, và con số ấy thấp hơn vận tốc cần dùng.

Nó vỡ vì đúng cái lý do ấy. Không phải vì bánh đà là ý tồi — mà vì không có vật liệu nào chịu nổi cái người ta đang đòi ở nó.

Nam trình bày sau cùng, và trình bày cả chuyện cái vỏ, vì Trâm bảo bỏ chỗ ấy đi thì không còn là báo cáo nữa, mà là quảng cáo. Cậu nói hết. Cả phòng im một lúc.

Rồi Théo hỏi: *Thế cái vỏ thì làm bằng gì?*

Không ai trong phòng trả lời được, kể cả hai đứa đã bỏ ra cả tháng vì nó. Đó là lần đầu tiên Nam hiểu ra rằng cái vỏ không phải là chỗ hỏng trong ý tưởng của cậu. Nó là một quy luật, và chỉ trong một buổi chiều nó đã hạ hai ý tưởng chẳng có gì giống nhau.

Xong buổi, Robert giữ hai đứa lại. Ông không ngồi xuống, rồi lại ngồi xuống.

Chúng tôi đang đóng một con tàu, ông nói. Không phải nghiên cứu về một con tàu. Một con tàu thật. Phần việc của tôi là cái đẩy nó đi⁴. Và Mặt Trời đang có chuyện gì đó không ổn, mà chúng tôi thì không biết là chuyện gì. Ông dừng ở đấy, và ai cũng thấy rõ là ông dừng chứ không phải đã nói hết. *Tôi cần người.*

⁴**Nếu khối năng lượng đóng gói ấy không dùng để chạy một cái trạm mà để đẩy một con tàu.** Ngoài khoảng không trống rỗng không có gì cản lại: đã đi thì cứ thế đi mãi, nên động cơ không dùng để *giữ* tốc độ mà chỉ để tăng tốc. Nguyên lý chạy bằng phản lực: ném vật chất về phía sau thì tàu nhích về phía trước. Mỗi lần ném là một lần tăng tốc, và vận tốc ngày càng cao hơn — nên muốn đi nhanh thì phải ném thật nhiều lần: cỡ **mười tỉ** (10.000.000.000) cú ném mới đạt một phần mười vận tốc ánh sáng. Vậy thứ động cơ cần không phải là năng lượng đến từ từ, mà là từng phần một — mỗi phần đúng bằng một ngày của cả cái trạm — đến cùng một lúc, mười tỉ lần. Chỗ chứa cấp sức phóng; vật chất để ném thì vẫn phải mang theo.

Nam had four sentences ready, the way he always has four sentences ready. He used one of them.

I measured it, he said.

Robert turned round. *Measured what?*

The thirty seconds. Day nought. I have the numbers, and they are not what they are supposed to be.

That was the fifth sentence. It was the first time in his life that anybody had waited for it.

Nam có sẵn bốn câu, như bao giờ cậu cũng có sẵn bốn câu. Cậu dùng một câu.

Em đo được ạ, cậu nói.

Robert quay lại. *Đo được cái gì?*

Ba mươi giây hôm ấy ạ. Ngày 0. Em có số liệu, và số liệu không đúng như đáng lẽ phải thế.

Đó là câu thứ năm. Và đó là lần đầu tiên trong đời cậu có người chờ nghe nó.

Challenges

Challenge 1

Nam. A magnetic field behaves like a spring: squeeze it into a space and it pushes back — and what it holds and what it pushes with are the same thing. A field of **one tesla** holds **400 000 joules** in every cubic metre and pushes with **400 000 pascals**, and like any spring it goes as the square of the squeeze.

Helios Station runs on **half a million joules every second**, day and night. A day is **86 400 seconds**. The strongest steady field anyone has built for a working machine is about **ten tesla**.

Out at L1 the solar wind blows past and presses on everything it meets, with a push of **1.3 thousand-millionths of a pascal**. The air at sea level on Earth pushes at about **100 000 pascals**. A magnetic field turns such a stream aside wherever the field pushes back as hard as the stream pushes forward.

Earth's field is tight at the ground and goes slack with height: **twice as far from the middle, eight times weaker**. At the ground it measures **one twenty-thousandth of a tesla**.

(a) Squeeze one day of the station's power into a field of ten tesla. How big a magnet is that?

(b) How strong a field would push the solar wind aside at L1? Give it as a fraction of the field at the ground.

(c) How far out does Earth's field go slack enough to stop working? Give the answer as a multiple of the Earth's own radius.

Hint Two of these three are the same sum with different numbers in it. The third is not a sum at all until you notice what is being compared.

Nam. Một từ trường cứ xử như một cái lò xo: ép nó vào một khoảng thì nó đẩy lại — và cái nó giữ với cái nó đẩy là cùng một thứ. Một từ trường **một tesla** giữ **400 000 jun** trong mỗi mét khối và đẩy với áp suất **400 000 pascal**, và như mọi cái lò xo, nó tăng theo bình phương độ ép.

Trạm Helios tiêu thụ **nửa triệu jun mỗi giây**, cả ngày lẫn đêm. Một ngày có **86 400 giây**. Từ trường ổn định mạnh nhất mà người ta đã dựng được cho một cỗ máy hoạt động thật vào khoảng **mười tesla**.

Ngoài L1, gió Mặt Trời thổi ngang qua và ép lên mọi thứ nó gặp, với áp suất **1,3 phần tỉ pascal**. Không khí ở mực nước biển trên Trái Đất ép với áp suất khoảng **100 000 pascal**. Một từ trường sẽ bẻ dòng ấy sang bên ở chỗ nào mà từ trường đẩy lại mạnh đúng bằng dòng ấy đẩy tới.

Từ trường Trái Đất căng ở mặt đất và chùng dần theo độ cao: **xa gấp đôi tính từ tâm thì yếu đi tám lần**. Ở mặt đất nó đo được **một phần hai mươi nghìn tesla**.

(a) Ép một ngày điện của trạm vào một từ trường mười tesla. Cái nam châm ấy to cỡ nào?

(b) Từ trường mạnh bao nhiêu thì bẻ được gió Mặt Trời sang bên ở L1? Hãy trả lời theo tỉ lệ so với từ trường ở mặt đất.

(c) Ra xa đến đâu thì từ trường Trái Đất chùng tới mức không còn đủ nữa? Hãy trả lời theo số lần bán kính Trái Đất.

Gợi ý Hai trong ba câu này là cùng một phép tính với những con số khác nhau. Câu còn lại chưa phải là một phép tính, cho đến khi nhận ra người ta đang đem cái gì so với cái gì.